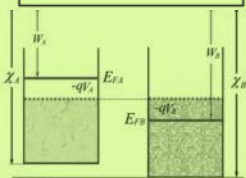
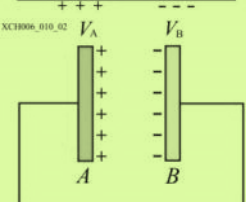
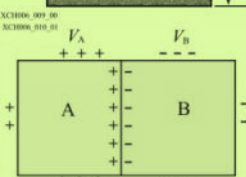
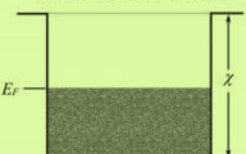
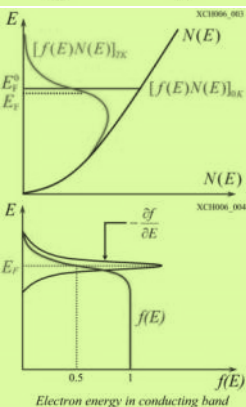


第三节索末菲自由电子气模型

本节主要内容:

4.3.1 索末菲自由电子气模型

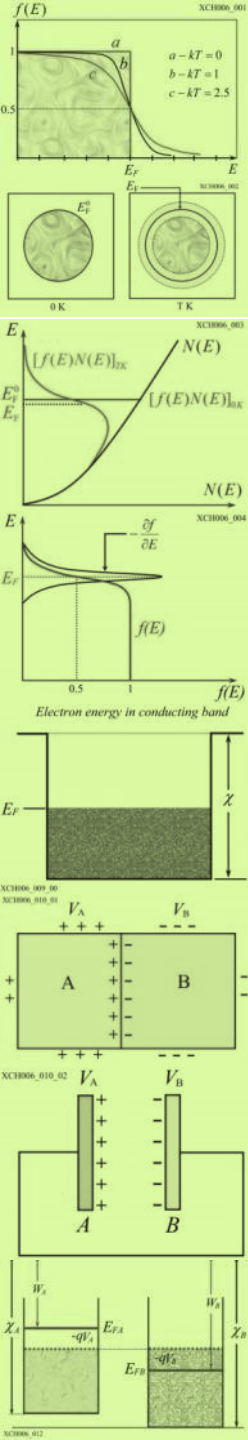
4.3.2 自由电子气的热容



4.3.1 索末菲自由电子气模型

1928年，即费米-狄拉克统计规律提出两年之后，德国慕尼黑大学教授、理论物理学大师索末菲首次将量子力学引入到特鲁德模型中，提出了量子自由电子论，也叫**索末菲自由电子气模型**。

他用该模型重新计算了金属自由电子气的热容，得到与实验值相符的结果，解决了经典理论的困难。



4.3.1 索末菲自由电子气模型

索末菲注意到了特鲁德模型的成功之处和所遇到的困难。

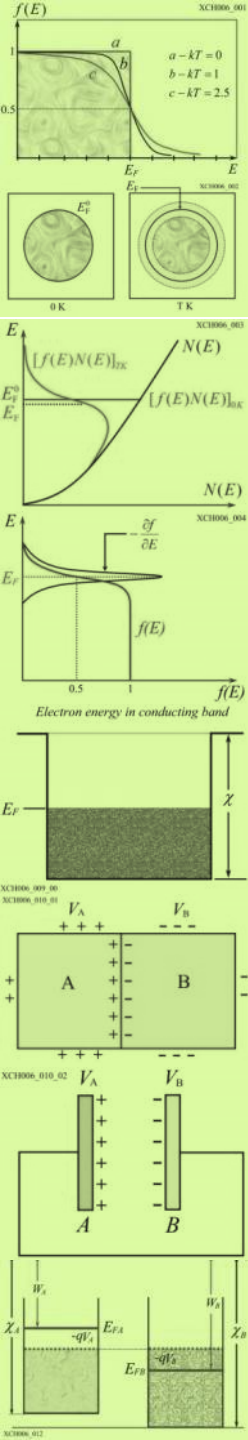
经典自由电子论对金属热导和导电性能的完美解释使得索末菲接受了特鲁德的观点，依然假定金属中的价电子所组成的气体好比理想气体，其中的电子彼此之间没有相互作用，各自独立地在势能等于平均势能的场中运动。

至于特鲁德所遇到的困难，索末菲认为极有可能是对电子气的性质认识不足所致。

4.3.1 索末菲自由电子气模型

电子是一种基本粒子，具有自旋特性，电子系统要受到泡利不相容原理的制约，即每个能级最多只能容纳自旋相反的两个电子。因此，索末菲意识到金属中的自由电子气是一种量子气体，应该用最新发现的量子理论来研究。

如果取金属中的平均势能为能量零点，那么要使金属中的自由电子逸出，就必须对它做相当的功。所以，金属中的每个价电子的能量状态就是在一定深度的势阱中运动的粒子所具有的能量状态。自由电子气体不具有连续的能量，其能量分布应该服从费米-狄拉克统计规律，而不遵循经典统计物理中的麦克斯韦-玻尔兹曼统计。

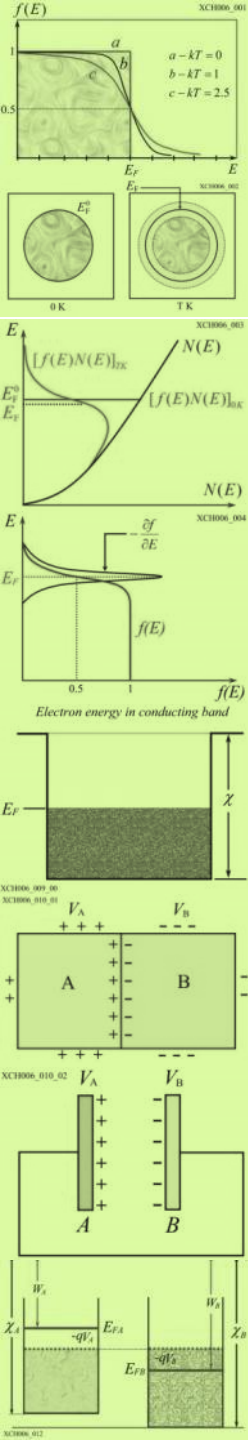


4.3.1 索末菲自由电子气模型

这样，构成量子自由电子论的基本假设是：

- 独立电子近似
- 自由电子近似
- 弹性碰撞近似
- 电子是费米子，电子气服从费米-狄拉克统计分布。

可以发现，在索末菲模型与特鲁德模型的基本假设中，前三条都相同，唯一的区别就是第四条，即索末菲认为金属中的自由电子气是一种量子气体，其分布遵从费米-狄拉克分布。

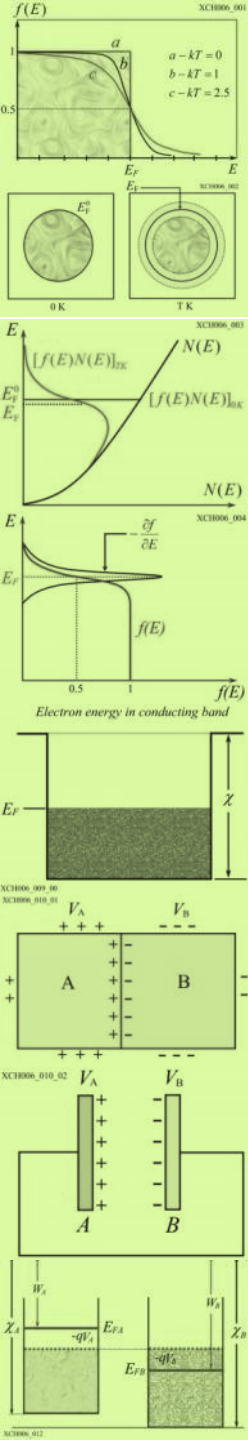


4.3.2 自由电子气体

在早期对金属的研究中，经典自由电子论所遇到的最困难的问题涉及传导电子的热容。

经典统计力学预言自由电子应当具有热容为 $3k_B/2$ ，如果 N 个金属原子每个都给自由电子提供一个价电子，则自由电子气对热容的贡献应该为 $3Nk_B/2$ 。

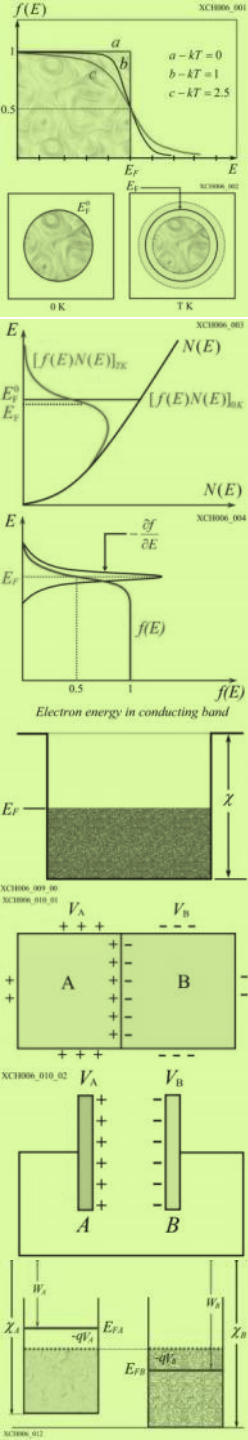
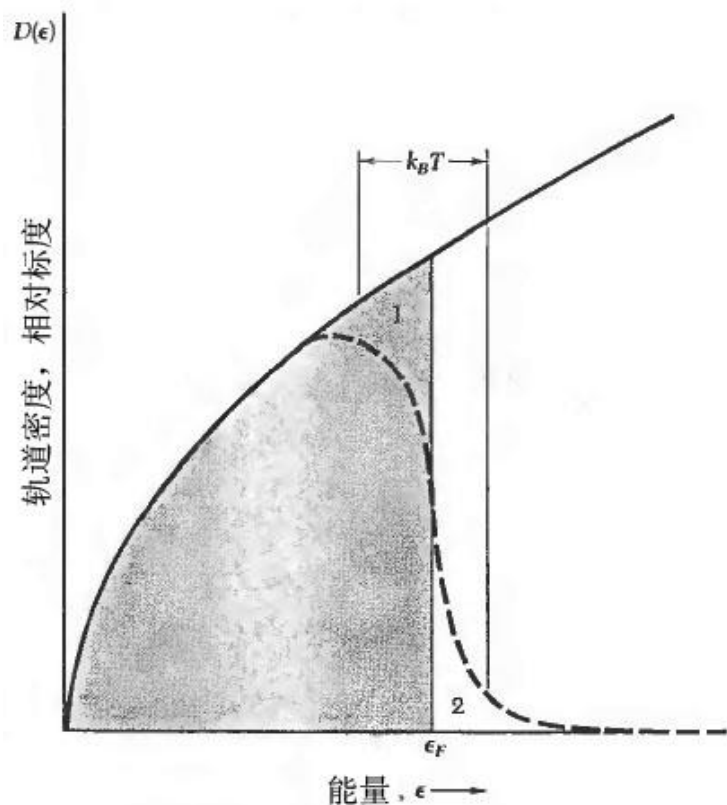
但是在室温下观测到的电子贡献却常常不到这个预期的1%。理论值和实验结果的差异令许多科学家迷惑不解，
既然自由电子可以运动和迁移，为何对比热容没有贡献？



4.3.2 自由电子气体

索末菲认为，这些困惑只有用泡利不相容原理和费米分布函数才能给出完美的解释。

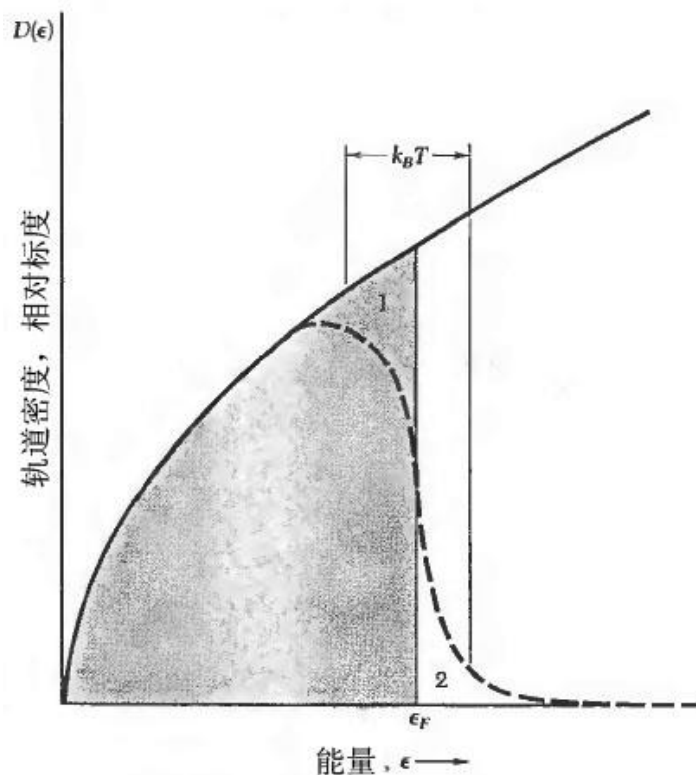
当金属样品从绝对零度起被加热时，并不像经典理论所预期的那样每个电子都得到一份能量 $k_B T$ ，只有那些能量位于费米能级附近 $k_B T$ 范围内的电子才能被热激发，从区域1被激发到2。而且，每个电子所获得的能量量级正好是 $k_B T$ 。这样就可以定性的解释自由电子气的热容问题。



4.3.2 自由电子气体

假设电子总数为 N ，在温度 T 时，大约只有占电子总数的比例为 T/T_F 的那部分电子才会被激发，因为只有这些电子处在能量分布顶部、量级为 $k_B T$ 的能量范围内。因此，在 NT/T_F 个电子中，每个电子都具有量级为 $k_B T$ 的热能，总的电子热能 U 的量级为：

$$U \approx N \frac{T}{T_F} (k_B T)$$



4.3.2 自由电子气体

于是，电子的热容应该为：

$$C_V^e = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V \approx N k_B \frac{T}{T_F}$$

它正比于温度 T 。由于室温下， $T_F \approx T_F^0$ ，约为 $5 \times 10^4 K$ ，因此，电子的热容比预期的经典值 $3Nk_B/2$ 小两个数量级。这定性的解释了经典自由电子理论所遇到的困难。

4.3.2 自由电子气体

下面从索末菲自由电子气模型出发，推导金属中自由电子气热容理论表达式。

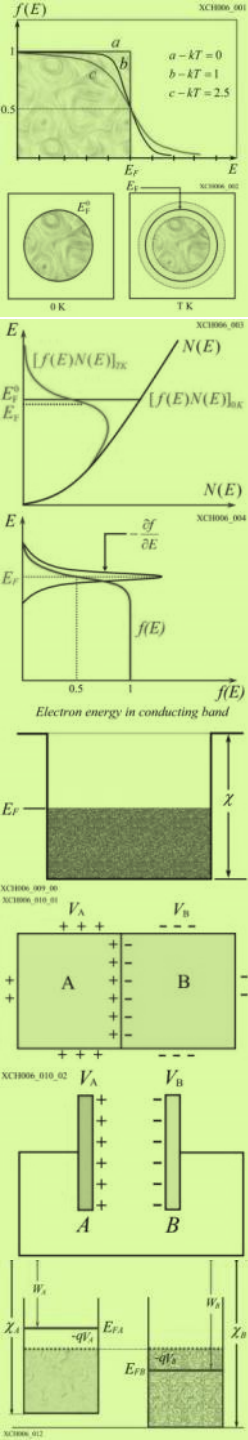
对于边长为 L ，体积为 $V = L^3$ 的立方金属，假设其中共有 N 个电子，这些自由电子相当于处于体积为 V 的方形势阱之中

1、每个电子的平均能量

$E \sim E + dE$ 间的电子数： $f_{F-D}(E, T)g(E)dE$

$E \sim E + dE$ 间的电子能量： $Ef_{F-D}(E, T)g(E)dE$

电子的总能量： $\int_0^{\infty} Ef_{F-D}(E, T)g(E)dE$

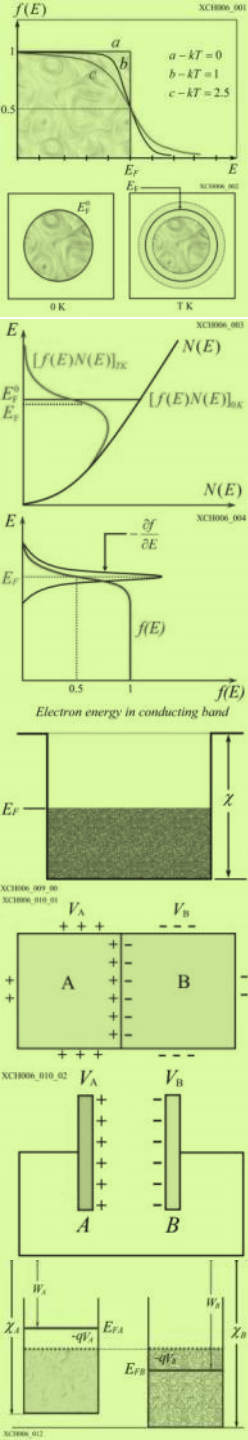


4.3.2 自由电子气体

每个电子的平均能量

$$\bar{E} = \frac{1}{N} \int E dN = \frac{1}{N} \int_0^{\infty} f_{F-D}(E, T) g(E) E dE$$

将自由电子的能态密度 $g(E) = CE^{1/2}$ 带入



4.3.2 自由电子气体

$$\begin{aligned}
 \bar{E} &= \frac{1}{N} \int f_{F-D}(E, T) g(E) E dE \\
 &= \frac{C}{N} \int f_{F-D}(E, T) E^{\frac{3}{2}} dE \\
 &= \frac{2C}{5N} \left[E^{\frac{5}{2}} f_{F-D}(E, T) \Big|_0^{\infty} + \int_0^{\infty} E^{\frac{5}{2}} \left(-\frac{\partial f}{\partial E} \right) dE \right] \\
 &= \int_0^{\infty} H(E) \left(-\frac{\partial f}{\partial E} \right) dE
 \end{aligned}$$

其中：

$$H(E) = \frac{2C}{5N} E^{\frac{5}{2}}$$

利用上一节中类似的近似处理，可以得到：

$$\bar{E} = \frac{2C}{5N} \left[E_F^{5/2} + \frac{5\pi^2}{8} (k_B T)^2 E_F^{1/2} \right]$$

4.3.2 自由电子气体

利用：

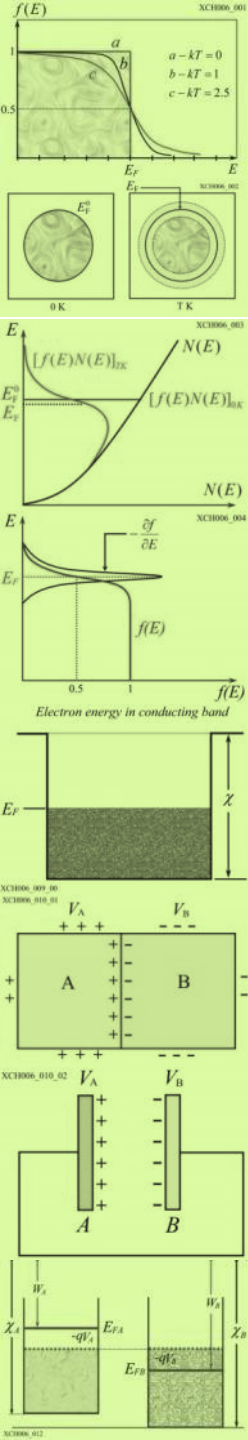
$$C = \frac{V_C}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}}$$

$$E_F^0 = \frac{\hbar^2}{2m} \left(3\pi^2 \frac{N}{V_C} \right)^{\frac{2}{3}} = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m}$$

$$E_F \approx E_F^0 \left[1 - \frac{\pi^2}{12} \left(\frac{k_B T}{E_F^0} \right)^2 \right]$$

可得：

$$\bar{E} = \frac{3}{5} (E_F^0)^{-3/2} \left\{ (E_F^0)^{5/2} \left[1 - \frac{\pi^2}{12} \left(\frac{k_B T}{E_F^0} \right)^2 \right]^{5/2} + \frac{5\pi^2}{8} (k_B T)^2 (E_F^0)^{1/2} \left[1 - \frac{\pi^2}{12} \left(\frac{k_B T}{E_F^0} \right)^2 \right]^{1/2} \right\}$$



4.3.2 自由电子气体

考虑到 $k_B T \ll E_F$ 的条件下,

$$\frac{\pi^2}{12} \left(\frac{k_B T}{E_F^0} \right)^2 = x \ll 1$$

应用牛顿二项式公式

$$(1 - x)^n \approx 1 - nx$$

可得

$$\bar{E} \approx \frac{3}{5} E_F^0 \left\{ \left[1 - \frac{5\pi^2}{24} \left(\frac{k_B T}{E_F^0} \right)^2 \right] + \frac{5\pi^2}{8} \left(\frac{k_B T}{E_F^0} \right)^2 \left[1 - \frac{\pi^2}{24} \left(\frac{k_B T}{E_F^0} \right)^2 \right] \right\}$$

若仅保留到 $k_B T / E_F^0$ 的平方项, 则

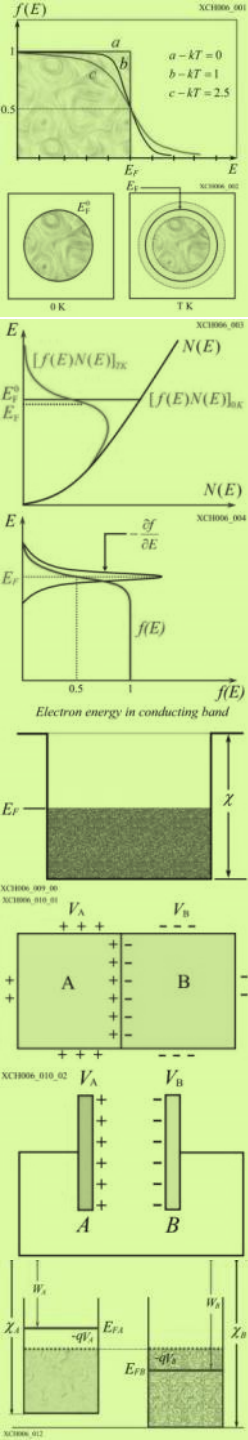
$$\bar{E} \approx \frac{3}{5} E_F^0 \left[1 + \frac{5\pi^2}{12} \left(\frac{k_B T}{E_F^0} \right)^2 \right] = \frac{3}{5} E_F^0 \left[1 + \frac{5\pi^2}{12} \left(\frac{T}{T_F^0} \right)^2 \right]$$

4.3.2 自由电子气体

每个电子的平均能量

$$\bar{E} \approx \frac{3}{5} E_F^0 \left[1 + \frac{5\pi^2}{12} \left(\frac{T}{T_F^0} \right)^2 \right]$$

上式第一项是基态电子的平均能量，第二项反映的是基态中部分电子受激发到更高能量状态对电子平均能量的贡献。



4.3.2 自由电子气体

2、每个电子的热容

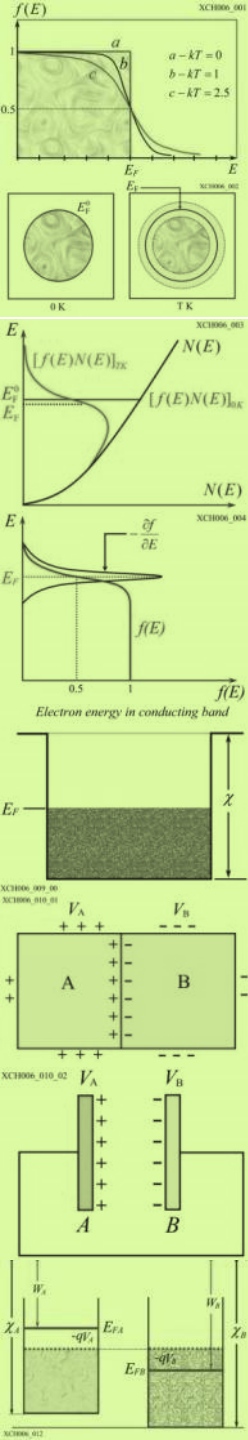
$$c_V^e = \left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial T} \right) = \frac{\pi^2 k_B^2}{2 E_F^0} T = \frac{\pi^2 k_B}{2} \left(\frac{T}{T_F^0} \right)$$

3、电子气的摩尔热容

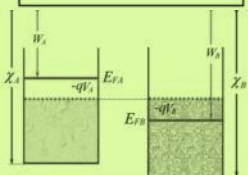
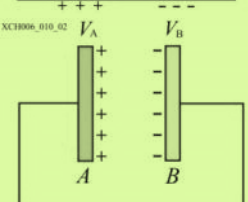
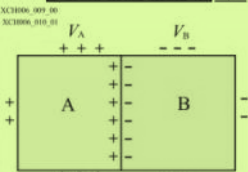
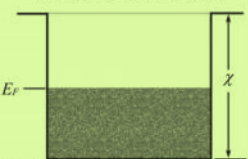
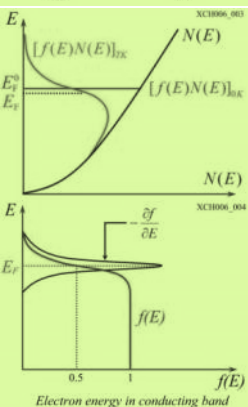
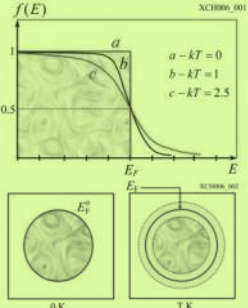
每摩尔金属所含原子数为 N_0 ， Z 为每个原子的价电子数。

$$C_V^e = \left(\frac{\partial \bar{U}}{\partial T} \right) = N_0 Z \frac{d\bar{E}}{dT} = N \frac{\pi^2 k_B^2}{2 E_F^0} T = N \frac{\pi^2 k_B}{2} \left(\frac{T}{T_F^0} \right)$$

可见，自由电子的热容和 T/T_F^0 成线性关系。



4.3.2 自由电子气体



一般来说， T_F^0 的大小约为 $10^4 \sim 10^5 K$ 的量级，所以，常温下电子气对热容的贡献很小。主要原因是尽管金属中有大量的自由电子，但只有费米面附近 $k_B T$ 范围的电子才能受热激发而跃迁至较高的能级，所以电子气的热容很小。

4.3.2 自由电子气体

电子气的热容又可以直接提供费米面附近能态密度的信息。

$$E_F^0 = \frac{\hbar^2}{2m} \left(3\pi^2 \frac{N}{V_C} \right)^{\frac{2}{3}} = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m}$$

$$g(E_F^0) = \frac{dZ(E)}{dE} = \frac{V_C}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}} E_F^{0\frac{1}{2}} = C E_F^{0\frac{1}{2}}$$

带入前式可得：

$$C_V^e = \frac{k_B^2 \pi^2}{3} g(E_F^0) T = \gamma T \quad T_F^0 = \frac{E_F^0}{k_B}$$

式中的比例系数称做电子气的热容系数，也叫索末菲系数

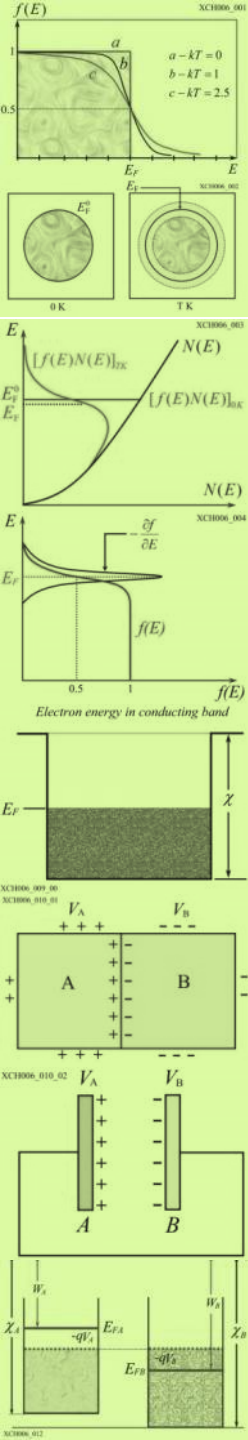


Figure 1 consists of several panels illustrating the electronic structure and transport properties of a quantum dot. The top panel shows the density of states $N(E)$ and the product of the transmission function and density of states $[f(E)N(E)]_{\text{TOK}}$ and $[f(E)N(E)]_{\text{BK}}$ as a function of energy E . The middle panel shows the transmission function $f(E)$ and its derivative with respect to energy $\partial f / \partial E$. The bottom panel shows the energy levels of the quantum dot and the electrodes, with the Fermi level E_F and the chemical potentials V_A and V_B .

上面所做的推导结果都是在温度稍高于热力学绝对零度的低温 ($k_B T \ll E_F$) 条件下成立。

上面所做的推导结果都是在温度稍高于热力学绝对零度的低温 ($k_B T \ll E_F$) 条件下成立。